اسم المادة : تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

تجمع طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية - جامعة القدس المفتوحة

acadeclub.com

وُجد هذا الموقع لتسهيل تعلمنا نحن طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وغيرها من خلال توفيروتجميع كتب وملخصات وأسئلة سنوات سابقة للمواد الخاصة بالكلية, بالإضافة لمجموعات خاصة بتواصل الطلاب لكافة المواد:

للوصول للموقع مباشرة اضغط هنا

وفقكم الله في دراستكم وأعانكم عليها ولا تنسوا فلسطين من الدعاء ♡

تركيب البيانات – الوحدة الاولى

مصطلح البيانات: هي مجموعة من القيم وظيفتها التعبير عن الكينونات التي نتعامل معها والاحداث التي نعيشها

انماط البيانات: بيانية بسيطة – بيانية مركبة

التركيب البياني: يشير بشكل مباشر الى مجموعة من عناصر البيانات التي لها تنظيم خاص ووجود اسلوب خاص للوصول الى العناصر الفردية سواء خلال عملتي التخزين او الاسترجاع

ميزات اساسية للتركيب البياني:

١. يمكن التعامل مع كل عنصر منها على حدة
٢. طريقة تنظيم العناصر تؤثر مباشرة على طريقة الوصول الى العنصر الواحد او التعامل مع المركب البياني ككل

تركيب البيانات: يشير الى الطرق والاساليب المختلفة التي يمكن من خلالها ترجمة التصور المنطقي للبيانات كما يراها المبرمج الى تمثيل مناسب في ذاكرة الحاسوب

هذا الموضوع له جانبين هما:

١. الجانب النظري: يتناول الاسس المنطقية والرياضية التي تقوم عليها عملية تركيب البيانات وتحليل كفاءة التراكيب البيانية من حيث المساحة التي تحتلها الذاكرة والزمن الذي يستغرقه تنفيذ الخوارزميات الخاصة بها
٢. الجانب التطبيقي: يتناول الاسس العملية والبرمجية لايجاد العلاقة التنظيمية بين العناصر المختلفة للتراكيب البيانية وايجاد السبل المناسبة للوصول الى هذه العناصر

يتم تخزين الاعداد الصحيحة في ذاكرة الحاسوب باستخدام: ١. الطريقة الثنائية ٢. الطريقة العشرية
أما الأعداد الحقيقية: بالنقطة العائمة. الفائدة: (لتخزين الأعداد ذات القيمة الكبيرة في موضع تخزيني واحد، وهناك أيضا دقة مضاعفة).

طرق تمثيل القيم المنطقية:

١. خانة ثنائية واحدة. ٢. الموضع التخزيني بكامله word. ٣. بايت واحد من الموضع word.

* المساحة التي يحتلها المؤشر في الذاكرة أقل من المساحة التي تحتلها القيمة.
المؤشر في: موضع، أو نصف موضع.
القيمة: ١. عنوان مطلق. أو ٢. عنوان نسبي.

أسس الاختيار بين التراكيب البيانية:

١. حجم البيانات المتصلة بالمشكلة.
٢. تكرار الحدوث والطريقة التي ستستعمل بها.
٣. طبيعة البيانات (ثبات أو تغيير).
٤. مساحة الذاكرة للتخزين.
٥. الوقت اللازم لاسترجاع أحد العناصر.
٦. مدى سهولة أو صعوبة ترجمة التركيب.

لكن هناك عوامل لاتخاذ قرار الاختيار:

١. أن يعكس العلاقات الحقيقية بين البيانات والواقع.
٢. بسيطا بدرجة كافية + كفاءة في معالجة البيانات وقت الحاجة.

اشهر التراكيب او النماذج البيانية:

١. المصفوفات ٢. القوائم المتصلة

العمليات التي تجري او تتم على التراكيب البيانية:

١. الاستقصاء "البحث عن البيانات" ٢. الاستعراض "استعراض عنصرا بعد اخر على التوالي ومعالجتها " ٣. الفرز ٤. الدمج ٥. الاضافة والحذف ٦. التحديث

الشجيرة: نبدأ من الأسفل بأصغر العناصر ونربط بينها عن طريق عمليات (الرأس) ثم نصعد للأعلى ونكمل عملية الربط.

تركيب البيانات – الوحدة الثانية

المقاييس التي تستخدم للمقارنة بين الخوارزميات:

١. مقدار وقت الحاسوب اللازم لتنفيذها.
٢. مساحة ذاكرة الحاسوب التي تحتاج إليها الخوارزمية.
٣. وضوح الخوارزمية وبساطتها.

قد تتعارض.. حلول وسط (حسب طبيعة الظروف).

عوامل يعتمد عليها وقت التنفيذ الحقيقي: العوامل التي تجعل قياس الوقت الحقيقي لتنفيذ البرامج غير مناسب دائما لمقارنة الخوارزميات:

١. سرعة الحاسوب (علاقة عكسية).
٢. كمية البيانات (علاقة طردية).
٣. عوامل أخرى لها علاقة بالتنفيذ: لغة البرمجة المختارة، والمبرمج، ومقدار خبرته.

تحليل الخوارزمية: دراسة الخوارزمية والتعرف على مدى كفائتها من حيث وقت التنفيذ اللازم وذاكرة الحاسوب اللازمة
تحليل الخوارزمية ياخذ ثلاث حالات او سيناريوهات:

١. الحالة الافضل best case: هي الحالة التي تحتاج الى تنفيذ اقل عدد من الخطوات
٢. الحالة الاسوأ worst case: هي الحالة التي تحتاج فيها الخوارزمية الى تنفيذ اكبر عدد من الخطوات
٣. الحالة الوسطى average case: هي الحالة التي تتطلب تنفيذ عدد معتدل من الخطوات

مقاييس تنفيذ: الزمن الثابت، الزمن الخطي، الزمن اللوغاريتمي، الزمن المتعدد الحدود، الزمن الأسي.

خوارزميات الفرز:

١. خوارزمية الفرز الفقاعي: خوارزمية بسيطة تقوم بمقارنة كل عنصرين متجاورين في المصفوفة واستبدالهما اذا وجد ان العنصر الاول اصغر من الذي يليه، ان الخطوة الحرجة او الاكثر تكرارا في هذه الخوارزمية هي عملية المقارنة if وعدد تكرارها هو المجموع
   عملها: الترتيب التنازلي لعناصر مصفوفة.
   في الحالة الأفضل: إذا كانت المصفوفة مرتبة (لن تجري أي عملية تبديل).
   في الحالة الأسوأ: عندما تكون المصفوفة مرتبة تصاعديا n^2
٢. خوارزمية الفرز الانتقائي: تعمل الخوارزمية على ترتيب عناصر المصفوفة بتكرار عمليتين ايجاد اقل عنصر في الجزء غير المرتب من المصفوفة واستبدال ذلك العنصر مع اول عنصر من الجزء غير المرتب فهي افضل من حيث الاستبدال
   عملها: الترتيب التصاعدي لعناصر مصفوفة.
   في الحالة الأفضل: إذا كانت المصفوفة مرتبة n مرة
   في الحالة الأسوأ: عندما تكون المصفوفة مرتبة تنازليا n مرة
٣. خوارزمية الفرز الادخالي: تعمل الخوارزمية على ترتيب العناصر ابتداءا من العنصر الثاني بادخال كل عنصر في المكان الصحيح نسبة الى جميع العناصر التي سبق ترتيبها او ادخالها

من عيوب الفرز الفقاعي والانتقائي ان كل منهما سوف تجري نفس العدد من المقارنات بغض النظر عن الحالة الابتدائية للمصفوفة حتى لو كانت مرتبة
بينما الادخالي فانها تستطيع ملاحظة ان الخوارزمية مرتبة او شبه مرتبة اصلا وتنفذ في تلك الحالة عدد اقل من المقارنات

الوحدة الثالثة

التراكيب التجريدية: هي تراكيب البيانات التي تستطيع استخدامها من خلال عمليات معينة معرفة على شكل دوال على هذه التراكيب من دون الحاجة الى تفاصيل تمثيل هذه التراكيب

فوائد التعامل مع التراكيب التجريدية (بمعزل عن التفاصيل الداخلية).

١. التركيز على المسألة ذاتها دون الانشغال بالتفاصيل غير الضرورية للمسألة.. المبرمج أكثر إنتاجا وفاعلية والبرنامج أقل تعقيدا وأيسر للكتابة والفهم والتعديل.
٢. في حالة تغيير تمثيل وتنفيذ التركيبة البيانية لن تتغير البرامج التطبيقية الكبرى (لأن العمليات معرفة، والاستدعاء نفسه).
٣. الاستخدام المتكرر للبرامج دون الحاجة إلى كتابتها مرة أخرى (اختصار الوقت وزيادة الثقة بها).
٤. تسهيل عمل فرق التصميم والبرمجة. (موحدة، متوافقة، يستدعي بعضها بعضا .. ممثلة ومنفذة بطريقة واحدة).

مستشار الانترنت www.stqou.com

لتعريف تركيبة البيانات هناك ثلاثة عوامل:
١. أن نعطي وصفا للعناصر المكونة لتركيبة البيانات.
٢. أن نعطي وصفا للعلاقات بينها.
٣. أن نعطي وصفا للعمليات التي نرغب بتنفيذها على التركيبة البيانية.

الوحدة السادسة: الطوابير

الطابور: تركيب خطي يسير على مبدأ اضافة العناصر الجديدة الى نهاية القائمة وحذف العناصر من بدايتها، لذلك يشار للطابور باسم fifo أي من ياتي اولا يخدم اولا، فهي شكل من اشكال القوائم تلتزم بمبدا محدد في عمليات الاضافة والحذف
ينصب اهتمام الطابور على كيفية تخزين البيانات في التركيب البياني وكيفية الوصول اليها

بداية الطابور front يتم فيه الحذف او الالغاء ، **نهاية الطابور** Rear يتم فيه الاضافة
الطابور ليس ثابتا في الطول بل يمتاز بالحركة والحيوية والزيادة والنقصان والالية تقوم فقط على الاضافة والحذف مع استبعاد الطباعة والامور الاخرى

السمات التي يتسم بها الطابور وتجعله قادرا على محاكاة الواقع الفعلي: خصائص:
١. يتم تزويد الطابور عند البدء في بناءه بالوسيلة المناسبة للاشارة الى مقدمته والى نهايته لتسهيل عمليات الاضافة والحذف
٢. عندما يتساوى عدد مرات الحذف مع عدد القيم المضافة الى الطابور فان الطابور يصل الى وضع يصبح معه خاليا من القيم
٣. ان القيمة الوحيدة التي يسمح بالوصول اليها ومعالجتها في الطابور هي القيمة الاولى ولكي يتم الوصول الى العناصر الاخرى لا بد من استرجاع قيمة العنصر الاول ومعالجته
٤. ان حجم الطابور متغير لذلك يصف بالديناميكية
٥. الوصول الى العناصر في الطابور يكون مباشرة لذلك لا تستغرق وقتا كبيرا ومحدود بمقدمة الطابور ونهايته

المشاكل التي تصاحب تنظيم عمل الطابور:
- في حال المصفوفات مشكلة تقدير حجم الطابور فقد يصل الطابور الى حالة الفائض مما يؤدي الى توقف مؤقت ولتجنب هذه المشكلة يمكن القيام بتقدير الحجم المتوقع للطابور وبالتالي حجز مساحة في الذاكرة تتناسب مع درجة نمو الطابور وهذه المشكلة لا نراها في حالة القوائم المتصلة
- في حال القوائم المتصلة فان حجم الطابور يعتمد على حجم الذاكرة ويعتبر الطابور ممتلئا عندما تفشل العملية new في تعيين موقع جديد يضمه الى باقي عناصر الطابور

تقدير حجم الطابور يعتمد على عوامل:
١. معدل الاضافة ٢. معدل الحذف ٣. الزمن اللازم لاجراء المعالجة او تقديم الخدمة " الحذف "

ملاحظة: تمثيل الطابور باستخدام القوائم المتصلة فانه لا يحجز في الذاكرة الا عددا من المواضع مساويا لعدد القيم التي يشتمل عليها الطابور في لحظة معينة وهو بذلك انعكاس طبيعي لحقيقة الطابور ونهجه العملي
ملاحظة: النمط البياني لعناصر الطابور في المصفوفات تكون Int بينما يمكن تحديد النمط البياني في القوائم المتصلة اما int او char او غير ذلك

العمليات المستخدمة على الطوابير:
١. انشاء طابور: في حالة المصفوفات فان front=-1 و Rear=-1 بينما في القوائم فان front=null و Rear=null
٢. فحص اذا كان الطابور ممتلئا: في حالة المصفوفات فان front=0 و Rear=maxsize-1 وفي حالة القوائم عندما تفشل العملية new في تعيين موقع جديد
٣. التحقق اذا كان الطابور فارغا: نفس حالة انشاء الطابور ولكن بكتابة الشرط

الاوضاع التي يمر بها الطابور في حالة استخدام المصفوفات:
١. ليس هناك متسع لاضافة أي عناصر جديدة ويوصف بانه وصل الى وضع الفائض
٢. ان الطابور خال من القيم
٣. ليس هناك متسع لاضافة أي عناصر الى نهاية المصفوفة الا ان هناك مكان في بدايتها لذلك لا بد من اعادة تنظيم عملية التخزين من خلال ازاحة القيم الموجودة الى بداية المصفوفة وبالتالي تحويل الاماكن المشغولة الى نهاية المصفوفة بدل من اولها Rear=maxsize-1
٤. هناك مجالا لاضافة قيمة جديدة الى الطابور في مكانها المناسب " الوضع الاعتيادي "

الاوضاع التي يمر بها الطابور في حالة استخدام القوائم المتصلة:
اما ان يكون الطابور خاليا فتكون المؤشرات front وRear قيمتهم NULL او ان هناك في الطابور عنصرا واحدا او اكثر

اوضاع الحذف من الطوابير:

١. الطابور خال ٢. لدينا عنصرا واحدا في الطابور أي front=Rear ويقفان على موقع العنصر
٢. الوضع الاعتيادي بوجود قيمتين او اكثر والتعديل يتم على front

الطابور الدائري: تصور منطقي للطابور يقوم على النظر الى الطابور في حالتي الاضافة والحذف على انه يشكل حلقة متكاملة يتصل اولها باخرها

طابور الاولوية: نوع من الطوابير يقوم على اضافة العناصر الجديدة الى الطابور في المكان المناسب وفقا لدرجة الاولوية وليس في اخر الطابور كما هو المعتاد

الطابور المزدوج: نوع من انواع الطوابير يسمح بالاضافة والحذف في كلا الاتجاهين ولذلك هو اقرب الى المكدس منه الى الطابور

تركيب البيانات – الوحدة السابعة

المكدس: هو تركيب بياني عبارة عن قائمة من القيم مخزنة باسلوب معين من اساليب تمثيل القوائم الذي يحاكي السلوك الواقعي ويعمل وفق مبدا من ياتي اولا يغادر اولا أي ان اخر قيمة تضاف الى المكدس هي اول قيمة تحذف منه

خصائص المكدسات:

١. يتسم بالديناميكية والحركة بالزيادة والنقصان
٢. امكانية الوصول المباشر لكنه محدود بعنصر واحد وهو قمة المكدس
٣. اذا تساوت عمليات الاضافة والحذف فان المكدس يصل الى وضع يصبح فيه خاليا من القيم
٤. طبيعته لا تستلزم وجود اكثر من مؤشر واحد للاشارة الى مقدمته TOP

الوحدة الثامنة

الاستدعاء الذاتي: يعني ان تعمل الدالة على استدعاء ذاتها بعدد محدد من المرات حيث يتم بعدها ايحاد ناتج الدالة

المزايا التي من الضروري توفرها لحل المسالة بالاستدعاء الذاتي:

١. توفر حالة اساس او اكثر لا يتطلب حلها استدعاءا ذاتيا
٢. في كل مرة يستدعى فيها البرنامج الفرعي استدعاءا ذاتيا يستدعى على حالة ابسط من الحالة الاصلية

تستخدم المكدسات في عملية تنفيذ برامج الاستدعاء الذاتي ولذلك لتخزين رقم الجملة التي يجب العودة اليها عند الانتهاء من تنفيذ جملة الاستدعاء اضافة الى قيم المتغيرات والعوامل الخاصة بالبرنامج المستدعى

الوحدة التاسعة

الهياكل الشجرية: تركيب هرمي لمجموعات من البيانات بحيث يكون لاعلى مستوى في التسلسل مجموعة واحدة تدعى الجذر root اما بقية المجموعات فينبثق منها مجموعة اخرى ذات مستوى اعلى وترتبط به بواسطة مؤشرات الربط

الهياكل الشجرية الثنائية: نوع من الهياكل الشجرية بحيث لا يزيد عدد الابناء لاي من العناصر عن ابنين اثنين فممكن ان تكون خالية او تحتوي على عنصر جذري واحد او اثنين

ملاحظة:

- الهياكل الشجرية تعتبر من التراكيب الغير خطية وتستعمل لتمثيل البيانات مع بعضها بشكل هرمي
- يتكون الهيكل الشجري من عناصر Node ويحتوي كل عنصر على جزئين حيث يحتوي الجزء الاول على مجموعة من البيانات التي تصف كيانا معينا او اكثر اما الجزء الثاني يحتوي على بعض المعلومات التي تحدد علاقة العناصر ببعضها
- تعد الهياكل الشجرية من الانواع الاكثر مرونة وقوة ويمكن استخدامها في مجالات عديدة
- يتم ترتيب العناصر في الهيكل الشجري من اليسار الى اليمين بحيث تكون العناصر على يسار الجذر دائما اقل من حيث قيمتها عن العناصر الموجودة على اليمين
- يعتبر الهيكل الشجري مشابها لهيكل شجري اخر اذا كان لهما نفس التركيب حتى لو كانت البيانات الموجودة في العناصر متناظرة
- **سيئات تمثيل الهياكل الشجرية باستخدام المصفوفات** هو عدم استغلال الذاكرة على الوجه الامثل وكذلك فان عند اضافة العناصر او حذفها اذ غالبا ما يتطلب ازاحة الكثير من العناصر للمحافظة على مستويات هذه العناصر وعلى العلاقة الجديدة بين العناصر مع بعضها البعض

طرق استعراض الهياكل الشجرية الثنائية:

١. "LDR "Inorder: " الاستعراض الوسطي ": التحرك باتجاه الابن الايسر ثم طباعة البيانات ثم التحرك باتجاه الابن الايمن
٢. "LRD "Postorder: "الاستعراض التبعي": التحرك باتجاه الابن الايسر ثم باتجاه الابن الايمن ثم طباعة البيانات
٣. "DLR "Preorder: "الاستعراض القبلي": طباعة البيانات ثم التحرك باتجاه الابن الايسر ثم باتجاه الابن الايمن

انواع الهياكل الشجرية الثنائية وخصائص كل نوع:

١. الهياكل الشجرية الثنائية الكاملة: تحتوي فيه جميع المستويات في الهيكل على اكبر عدد ممكن من العناصر المسموح به وكذلك فان العناصر على المستوى الاخير تظهر من اقصى اليسار الى اقصى اليمين
٢. الهياكل الشجرية الثنائية العشوائية: تكون العناصر فيه عشوائية ولا تخضع لاي ترتيب وينتج عن ذلك ان الهيكل الشجري لا يكون متوازنا من حيث العمق
٣. الهياكل الشجرية الثنائية المتوازنة: تكون فيه جميع العناصر على المستوى نفسه كما ان عدد الابناء المنبثق من أي من العناصر اما ان يكون اثنان او لا شيء
٤. الهياكل الشجرية الثنائية المقيدة: نوع من الهياكل الشجرية الكاملة يتميز بان القيمة المخزنة في العنصرين اللذين يمثلان ابني العنصر في ذلك الموقع اذا كان لهذا العنصر ابناء ولذلك تكون القيمة المخزنة في الجذر اكبر القيم في الهيكل الشجري المقيد

مستشار الانترنت www.stepeu.com

الوحدة العاشرة

علل: الهياكل الشجرية تعتبر نوعا خاصا من المخططات لتمثيل بعض العلاقات الهرمية بين البيانات
ج: تمتاز المخططات بقلة القيود المفروضة عليها مقارنة مع الهياكل الشجرية حيث من الممكن ان يؤشر أي عنصر على أي عنصر اخر فيها لذلك علاقة الاب والابن غير موجودة في المخططات

المخططات: نوع من التراكيب البيانية بحيث يتكون المخطط من مجموعة من النقاط او الرؤوس ومجموعة من الحواف

يتكون المخطط من جزئين:
١. مجموعة من العناصر يطلق عليها رؤوسا وترمز بـ V
٢. مجموعة من الحواف وتربط كل حافة بعنصرين وتتميز كل حافة من هذه الحواف بزوج مميز من عناصر المجموعة V ورمزها هو E

انواع المخططات:
١. المخطط غير المتجه: بحيث يكون ذو طريق باتجاهين
٢. المخطط المتجه: اتجاه واحد

طرق تمثيل المخططات:
١. تمثيلها باستخدام مؤشرات الربط " القوائم المتصلة ": حيث يرتبط العنصر مع عدد غير محدود من العناصر الاخرى
٢. تمثيلها باستخدام مصفوفة الجوار: اذا كان عدد العناصر الموجودة في المخطط n فان مصفوفة الجوار هي مصفوفة ذات بعدين وكل بعد يحتوي على عدد n من المواقع

ملاحظة: مصفوفة الجوار تحتوي دائما على العنصرين ٠و١ ولهذا السبب يطلق عليها مصفوفة بولينية او مصفوفة ثنائية
الشبكة: هي مخطط لكل حافة من حوافه قيمة عددية موجبة تمثل وزن تلك الحافة

الهيكل الشجري المتسع: هيكل شجري ينتج من المخطط المتصل بعد ازالة الحواف التي تعمل دورات في المخطط

الهياكل الشحرية نوع خاص من المخططات تتميز بمايلي:
١. الهيكل الشجري متصل ٢. لا توجد به أي دورات

التطبيقات العملية للمخططات:
١. تحليل الدوائر الكهربائية ٢. ايجاد اقصر الممرات ٣. تخطيط المشاريع ٤. مجال اللغويات ٥. مجال علم الاجتماع

الوحدة الحادية عشر

الفرز: ترتيب مجموعة من العناصر وفق ترتيب معين تنازلي او تصاعدي
البحث: عملية فحص مجموعة من العناصر لمعرفة ما اذا كانت قيمة ما موجودة ضمن هذه المجموعة ام لا ويتم ذلك بمقارنة العناصر مع مفتاح الوقت

تتطلب عمليات الفرز والبحث ان ننشىء خوارزمية ملائمة تؤثر على اختيارها مجموعة من العوامل هي:
١. الوقت الذي يحتاجه المبرمج لكتابة برنامج ينفذ الخوارزمية بلغة برمجة معينة
٢. المدة التي يستغرقها تنفيذ البرنامج
٣. مساحة الذاكرة التي يحتاجها تنفيذ الخوارزمية
٤. خواص البيانات مثل عددها ونوعها

هناك فوائد كبير للفرز منها: المساعدة في انجاز عمليات البحث بفعالية عالية كما ان البيانات المفروزة افضل للعرض على المستخدم

طرق الفرز:
١. الفرز الداخلي: يستخدم اذا امكن استيعاب جميع سجلات الملف في ذاكرة الحاسوب الداخلية السريعة حيث يستعمل عندما يكون عدد السجلات معقولا يمكن استعابه في ذاكرة الحاسوب في الوقت نفسه
٢. الفرز الخارجي: في حالة وجود عدد كبير جدا من السجلات في الملف المراد فرزه يتم الاستعانة بوسائط التخزين المساعدة ومن طرقه الفرز بالدمج

مستشار الانترنت www.stqpu.com

انواع الفرز الداخلي:

١. الفرز التجزئي ٢. الفرز السريع ٣. الفرز المقيد

تتميز الشجيرة الثنائية المقيدة بالخواص التالية " ميزات ":

١. يجب ان تكون الشجيرة ثنائية كاملة أي ان عدد العناصر في المستوى I يساوي I^٢ باستثناء اخر مستوى
٢. يجب ان تكون القيمة المخزنة في كل موقع من مواقع الشجيرة الثنائية الكاملة اصغر من القيمة المخزنة في الموقع الذي يشكل الاهل لهذا الموقع مساوية لها

انواع طرق البحث:

١. البحث التتابعي: تعتبر من طرق البحث الاقل كفاءة والاكثر سهولة دون أي اعتبار للترتيب
٢. البحث الثنائي: يعتمد على عناصر مرتبة
٣. البحث المفهرس: صمم للاستخدام مع الملفات التي تخزن على اجهزة التخزين المساعدة عشوائية الوصول وهو يتطلب مساحة اضافية من الذاكرة تتسع الى المؤشرات اضافة الى المفاتيح

ميزات البحث الثنائي:

١. بسيط ٢. يستخدم مع العناصر المرتبة

توجد عدة طرق للبحث المفهرس تختلف عن بعضها في كيفية تنظيم الفهارس ومنها:

١. البحث المفهرس التتابعي ٢. الفهرسة باستخدام الهياكل الشجرية الثنائية ٣. الفهرسة باستخدام الهياكل الشجرية من نوع B

تعتمد طريقة البحث المفهرس التتابعي على العوامل التالية:

١. عدد مستويات الادلة المستعملة
٢. مدة الاحتفاظ بهذه الادلة في ذاكرة الحاسوب
٣. علاقة البيانات مع معاملات التكتل وحجم المسارات وحجم الاسطوانات

فوائد الفهرسة باستخدام الهياكل الشجرية الثنائية:

١. تتم عملية البحث بكفاءة عالية مساوية لكفاءة البحث الثنائية شريطة المحافظة على الهيكل الشجري الثنائي متزنا
٢. اعطاؤك القدرة على استعراض الهيكل الشجري الثنائي بحيث يمكن طباعة العناصر وفق ترتيب معين
٣. يمكن اجراء عمليات الاضافة والحذف بشكل مرن حركي مما يجعلها سهلة

ملاحظة:

تعتبر طريقة الفهرسة باستخدام الهياكل الشجرية الثنائية من افضل الطرق المستخدمة في الفهرسة عندما تتسع ذاكرة الحاسوب الرئيسية لليهكل الثنائي بكامله وعندما يتعذر ذلك فان الكفاءة تقل نظرا لتشتت توزيع العناصر

مستشار الانترنت
www.stqou.com